МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА — Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)

Кафедра индустриального программирования (ИП)

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Программирование корпоративных индустриальных систем»

Практическое задание № 3

Студент группы ЭФМО-02-25 Бондарь А.Р. _____
(подпись)

Доцент Макиевский С.Е. _____
(подпись)

Отчет предоставлен «____»_____ 2026г

Москва 2026

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 4
1 Диаграммы состояний 5
1.1 Выбор сущностей для моделирования 5
1.2 Полный набор состояний 5
1.3 События и источники событий 6
1.4 Диаграммы состояний 7
1.5 Инварианты и обязательные данные по состояниям 8
1.6 Правила прав доступа и аудит переходов 8
1.7 Таблица переходов (спецификация) 9
1.8 Конфликты параллельных изменений 10
1.9 Набор тест-кейсов 10
2 Диаграммы деятельности 11
3 Согласованный пакет поведенческих диаграмм 15
3.1 Поведенческие требования 15
3.2 Диаграмма взаимодействия 15
3.3 Обработка ошибок и компенсации 16
3.4 Трассируемость требований, диаграмм и тестов 16
3.5 Наблюдаемость и диагностика 17
4 Компоненты и развёртывание 18
4.1 Выделение компонентов и границ ответственности 18
4.2 Интерфейсы компонентов 18
4.3 Диаграмма компонентов 19
4.4 Внешние зависимости 19
4.5 Инфраструктурные узлы 19
4.6 Диаграмма развёртывания 20
4.7 Окружения и конфигурации 20
4.8 Наблюдаемость и эксплуатация 21

4.9 Безопасность и обновления 21
Заключение 22

ВВЕДЕНИЕ

Данный документ продолжает серию работ по проектированию системы автоматизации библиотеки. На основе ранее разработанных моделей требований и взаимодействий теперь строятся модели поведения (состояния, деятельности) и модели реализации (компоненты, развёртывание). Все артефакты согласованы между собой и готовы к передаче в разработку.

1 ДИАГРАММЫ СОСТОЯНИЙ

1.1 Выбор сущностей для моделирования

Для формализации жизненного цикла выбраны три ключевые сущности, имеющие статусную модель:

– Выдача книги (Loan) — отражает процесс использования книги читателем.

– Экземпляр книги (BookCopy) — его состояние определяет доступность для выдачи.

– Читатель (Reader) — статус влияет на возможность получения услуг.

Без формальной модели состояний возможны ошибки: выдача уже выданной книги, списание экземпляра, находящегося на руках, операции с заблокированным читателем и т.п.

1.2 Полный набор состояний

Это исчерпывающий перечень всех возможных статусов, в которых может находиться сущность на протяжении своего жизненного цикла.

Таблица 1 – Сущность Выдача

Состояние	**Описание**	**Терминальное**
ACTIVE	Книга на руках у читателя, срок возврата не наступил или ещё не превышен	нет
OVERDUE	Срок возврата истёк, книга не возвращена	нет
RETURNED	Книга возвращена, выдача закрыта	да
LOST	Книга утеряна читателем (особый случай)	да

Таблица 2 – Сущность Экземпляр книги

Состояние	**Описание**	**Терминальное**
AVAILABLE	Находится в библиотеке, доступен для выдачи	нет
LOANED	Выдан читателю	нет
REPAIR	На ремонте/реставрации	нет
WRITTEN_OFF	Списано (утеряно, испорчено)	да

Таблица 3 – Сущность Читатель

Состояние	**Описание**	**Терминальное**
ACTIVE	Может брать книги, нет задолженностей	нет

Продолжение Таблицы 3

Состояние	**Описание**	**Терминальное**
BLOCKED	Заблокирован за долги или по решению администратора	нет
DELETED	Удалён (архивная запись)	да

1.3 События и источники событий

Событие — это действие или факт, который вызывает переход из одного состояния в другое. Источник события — кто или что инициирует это событие (пользователь, система, внешняя интеграция, таймер).

Таблица 4 – События и источники событий Выдачи

Событие	**Инициатор**	**Описание**
create	Библиотекарь	Выдача книги
overdue	Система (таймер)	Фиксация просрочки
return	Библиотекарь / Читатель	Возврат книги
markLost	Библиотекарь	Отметка об утере

Таблица 5 – События и источники событий Экземпляра книги

Событие	**Инициатор**	**Описание**
loan	Система (при выдаче)	Переход в LOANED
return	Система (при возврате)	Переход в AVAILABLE
sendToRepair	Библиотекарь	Отправка в ремонт
repairCompleted	Библиотекарь	Возврат из ремонта
writeOff	Библиотекарь	Списание

Таблица 6 – События и источники событий Читателя

Событие	**Инициатор**	**Описание**
register	Библиотекарь	Регистрация нового
block	Библиотекарь / Автомат	Блокировка (при долгах)
unblock	Библиотекарь	Разблокировка (после оплаты)
delete	Администратор	Удаление (архивирование)

1.4 Диаграммы состояний

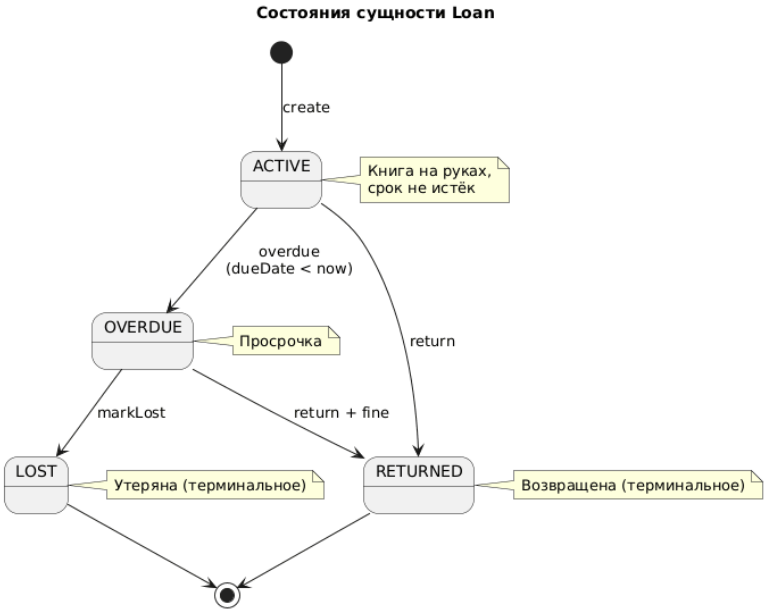

Рисунок 1 – Состояния сущности Выдачи

Примечание: переход `overdue` происходит автоматически по крону или при проверке.

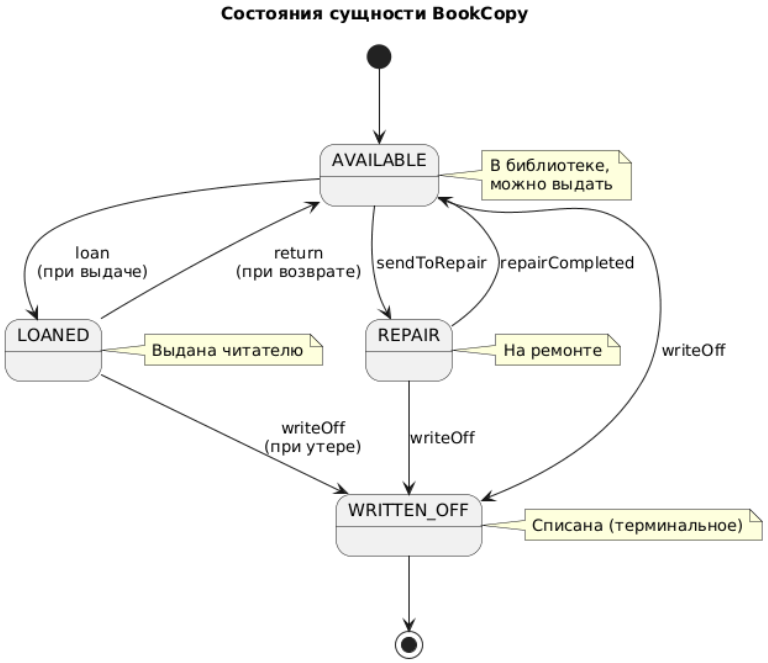

Рисунок 2 – Состояния сущности Экземпляра книги

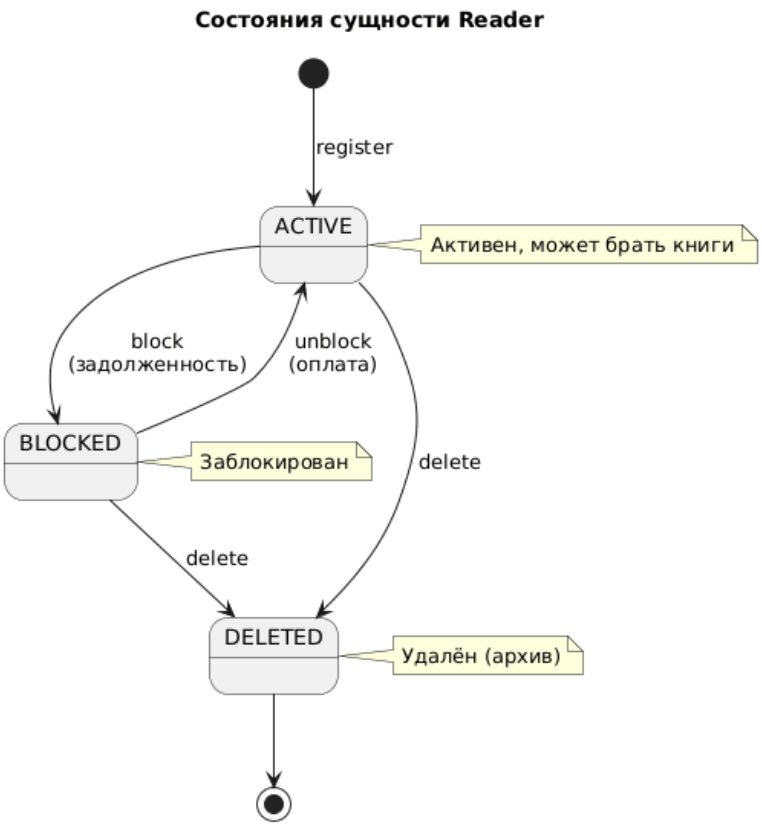

Рисунок 3 – Состояния сущности Читателя

1.5 Инварианты и обязательные данные по состояниям

Для выдача книги в состоянии `ACTIVE` и `OVERDUE` обязательно заполнены поля `readerId`, `copyId`, `loanDate`, `dueDate`, в состоянии `RETURNED` обязательно `returnDate`, при переходе в `OVERDUE` должен быть установлен флаг просрочки.

Для экземпляра книги в состоянии `AVAILABLE` не должно быть активной выдачи, в `LOANED` связан с активным Выдачей, в `WRITTEN_OFF` дата списания и причина,

Для читателя в состоянии `BLOCKED` — причина блокировки и нельзя выдать книгу, если статус не `ACTIVE`.

Инварианты контролируются на уровне домена (методы сущностей) и дополнительно на уровне БД (внешние ключи, уникальность активной выдачи).

1.6 Правила прав доступа и аудит переходов

Таблица 7 – Правила прав доступа и аудит переходов

Переход	**Роль**
Loan.create	Библиотекарь
Loan.return	Библикарь, Читатель
Loan.markLost	Библиотекарь
Reader.block	Библиотекарь / система
Reader.unblock	Библиотекарь
BookCopy.writeOff	Библиотекарь

При запрете перехода по правам пользователь получает сообщение: «Недостаточно прав для выполнения операции».

1.7 Таблица переходов (спецификация)

Таблица переходов — это метод спецификации поведения системы, моделирующий разрешенные переходы между состояниями объекта, вызванные конкретными событиями или действиями. Строки представляют текущие состояния, а столбцы — события/условия, описывая логику работы

Таблица 8 – Таблица переходов Выдачи книг

Текущее состояние	**Событие**	**Новое состояние**	**Условия**	**Обязательные данные**	**Код ошибки**
-	create	ACTIVE	reader активен, copy доступен	readerId, copyId, dueDate	LOAN_001
ACTIVE	overdue	OVERDUE	dueDate < now	-	-
ACTIVE	return	RETURNED	copy должен быть LOANED	returnDate	LOAN_002
OVERDUE	return	RETURNED	-	returnDate, fine (расчёт)	LOAN_002
OVERDUE	markLost	LOST	подтверждение	reason	LOAN_003

Таблица 9 – Таблица переходов Экземпляра книги

Текущее состояние	**Событие**	**Новое состояние**	**Условия**	**Обязательные данные**	**Код ошибки**
AVAILABLE	loan	LOANED	нет активной выдачи	loanId	COPY_001
LOANED	return	AVAILABLE	связанный loan активен	-	COPY_002
AVAILABLE	sendToRepair	REPAIR	-	reason	COPY_003
REPAIR	repairCompleted	AVAILABLE	-	-	COPY_004
*	writeOff	WRITTEN_OFF	-	reason	COPY_005

Таблица 10 – Таблица переходов Читателя

Текущее состояние	Событие	Новое состояние	Условия	Обязательные данные	Код ошибки
-	register	ACTIVE	данные уникальны	фио, паспорт, etc	READER_001
ACTIVE	block	BLOCKED	причина	reason	READER_002
BLOCKED	unblock	ACTIVE	долги погашены	-	READER_003
*	delete	DELETED	нет активных выдач	-	READER_004

1.8 Конфликты параллельных изменений

Сценарий: два библиотекаря одновременно пытаются выдать один и тот же экземпляр. **Механизм:** оптимистическая блокировка (версия записи BookCopy). При попытке обновления проверяется, что версия не изменилась. Иначе — ошибка конфликта, пользователю предлагается повторить операцию.

1.9 Набор тест-кейсов

Таблица 11 – Набор тест-кейсов

ID	Начальное состояние	Событие	Ожидаемое состояние	Ожидаемая ошибка
TC1	-	Loan.create (валидные данные)	ACTIVE	-
TC2	ACTIVE	overdue (просрочка)	OVERDUE	-
TC3	ACTIVE	return	RETURNED	-
TC4	OVERDUE	return	RETURNED	-
TC5	OVERDUE	markLost	LOST	-
TC6	ACTIVE	markLost	-	LOAN_003
TC7	AVAILABLE	loan	LOANED	-
TC8	LOANED	loan (повторно)	-	COPY_001
TC9	AVAILABLE	writeOff	WRITTEN_OFF	-
TC10	LOANED	writeOff	WRITTEN_OFF	-
TC11	-	Reader.register (уникальный)	ACTIVE	-
TC12	ACTIVE	block	BLOCKED	-
TC13	BLOCKED	unblock	ACTIVE	-
TC14	ACTIVE	delete (нет активных выдач)	DELETED	-
TC15	ACTIVE	delete (есть активные)	-	READER_004
TC16	BLOCKED	выдача книги	-	LOAN_001

Минимальный регрессионный набор: TC1, TC3, TC7, TC9, TC11, TC12, TC14.

2 ДИАГРАММЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Выбранные процессы:

1. Процесс выдачи книги читателю — взаимодействие библиотекаря и системы.

2. Процесс возврата книги с возможным начислением и оплатой штрафа — участвуют читатель, библиотекарь, система, платёжный шлюз.

Роли и дорожки:

– Читатель (Reader)

– Библиотекарь (Librarian)

– Система (автоматические шаги)

– Платёжная система (внешняя)

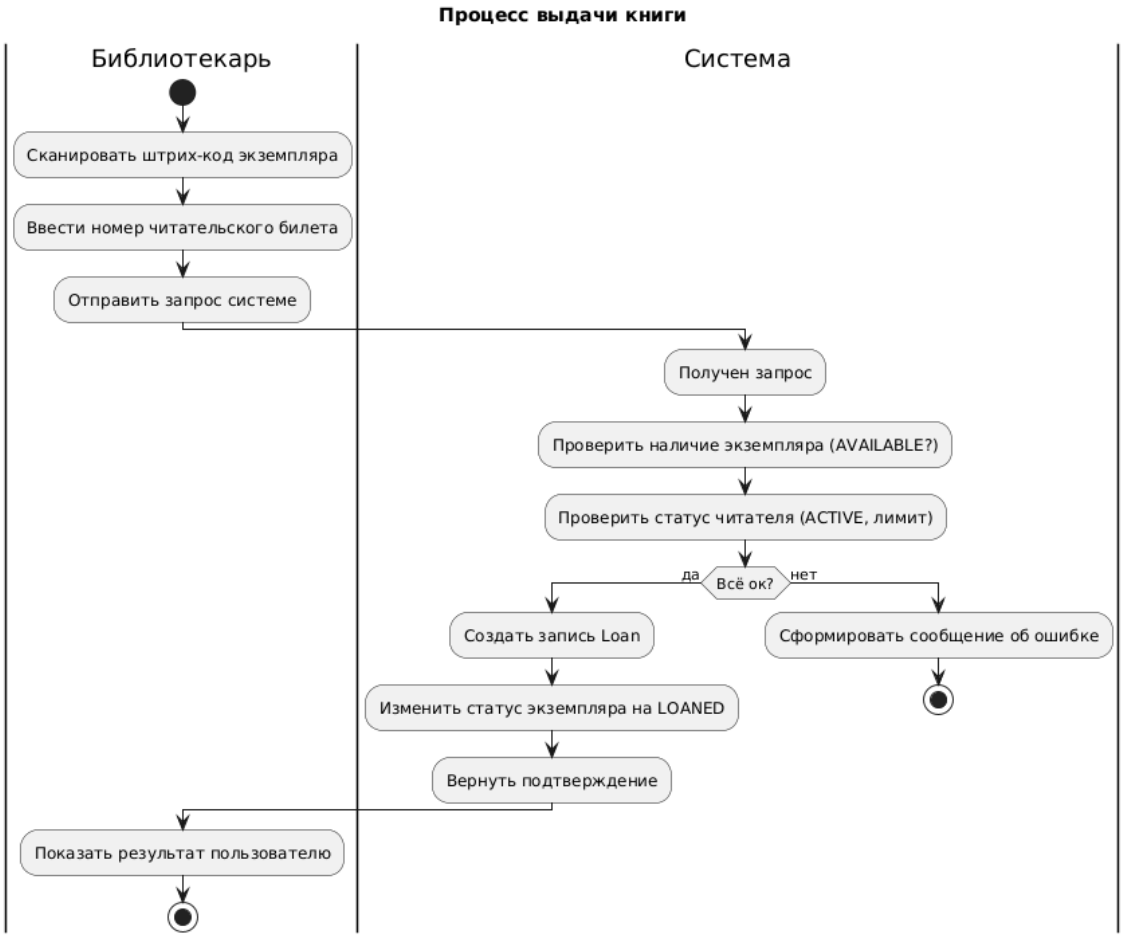

Рисунок 4 – Выдача книги

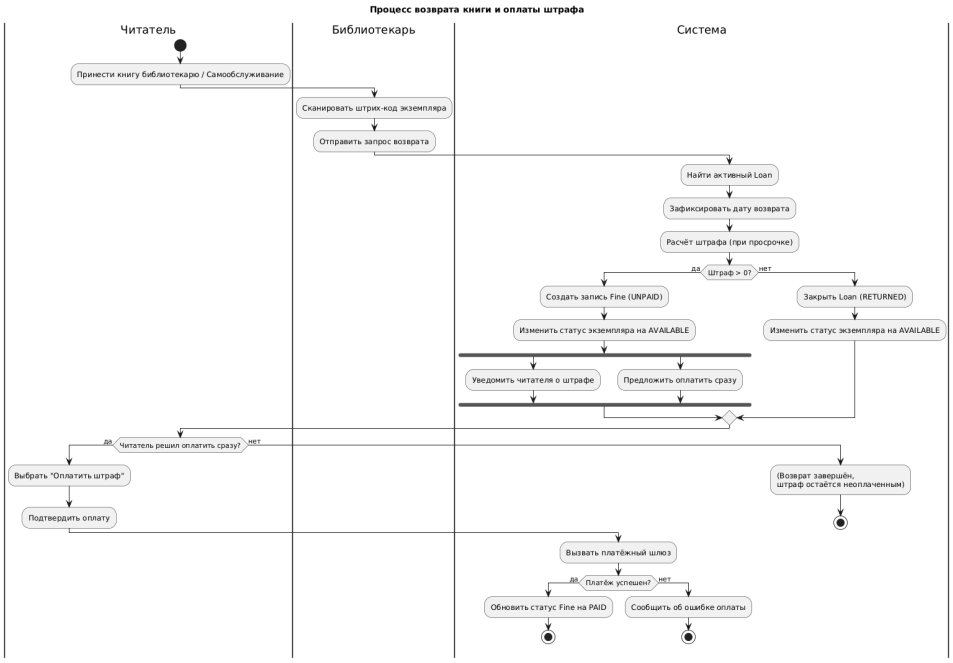

Рисунок 5 – Возврат книги и оплата штрафа

Таблица 12 – Данные на шагах процесса

Шаг	**Входные данные**	**Выходные данные**	**Сущность**
Сканирование экземпляра	штрих-код (copyId)	copyId	BookCopy
Ввод читателя	номер билета (readerId)	readerId	Reader
Проверка статусов	reader, copy	булево	-
Создание Loan	readerId, copyId, dueDate	Loan	Loan
Возврат	copyId	returnDate, fine	Loan, Fine
Оплата штрафа	fineId, сумма	статус платежа	Fine

Связь с прецедентами:

- Шаги выдачи соответствуют прецеденту «Выдача книги».
- Возврат и оплата — прецедентам «Возврат книги», «Оплата штрафа».
- Все автоматизированные шаги покрыты функциями системы.

Метрики процесса:

- Время цикла выдачи (от запроса до подтверждения).
- Количество отказов в выдаче по причинам.
- Доля возвратов с просрочкой.
- Средняя сумма штрафа.
- Конверсия оплаты сразу после возврата.

Метрики фиксируются в логах системы и агрегируются в отчётах.

В таблице 13 представлены тест-кейсы по процессам.

Таблица 13 – Данные на шагах процесса

ID	**Процесс**	**Условия**	**Ожидаемый результат**
P1	Выдача	reader активен, copy доступен	Loan создан, статус LOANED
P2	Выдача	reader заблокирован	отказ, Loan не создан
P3	Выдача	copy уже выдан	отказ
P4	Возврат	без просрочки	Loan закрыт, copy AVAILABLE
P5	Возврат	с просрочкой 5 дней	Loan закрыт, создан Fine
P6	Оплата	сразу после возврата	Fine PAID
P7	Оплата	платёжная система недоступна	ошибка, Fine UNPAID
P8	Возврат	экземпляр не числится выданным	ошибка «нет активной выдачи»
P9	Выдача	превышен лимит книг	отказ
P10	Возврат	повторное сканирование того же экземпляра	ошибка

Регрессионный набор: P1, P4, P5, P6, P8.

Регламент процесса возврата книги:

1. Читатель сдаёт книгу библиотекарю или через терминал.
2. Библиотекарь сканирует штрих-код экземпляра.
3. Система автоматически:

– находит активную выдачу;

– фиксирует дату возврата;

– вычисляет штраф при просрочке;

– создаёт запись о штрафе (если нужно);

– переводит экземпляр в статус `AVAILABLE`.

4. Если штраф начислен, система предлагает читателю оплатить его немедленно.
5. При согласии читателя запускается процесс оплаты через платёжный шлюз.
6. После успешной оплаты статус штрафа меняется на `PAID`.

7. В случае сбоя системы возврат регистрируется, а оплата откладывается.

Регламент процесса выдачи книги читателю:

1. Библиотекарь сканирует штрих-код экземпляра книги (или вводит его вручную).

2. Библиотекарь вводит номер читательского билета.

3. Система автоматически:

– Проверяет существование экземпляра и его статус (должен быть `AVAILABLE`).

– Проверяет существование читателя и его статус (должен быть `ACTIVE`, лимит выдач не превышен).

4. Если проверки успешны, система создаёт запись о выдаче (`Loan`):

– Устанавливает дату выдачи (текущая).

– Рассчитывает планируемую дату возврата (текущая дата + нормативный срок, заданный в настройках).

– Меняет статус экземпляра на `LOANED`.

5. Система возвращает подтверждение библиотекарю (сообщение об успешной выдаче).

6. Библиотекарь передаёт книгу читателю (физическое действие, вне системы).

3 СОГЛАСОВАННЫЙ ПАКЕТ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ДИАГРАММ

Рассмотрим сценарий возврата книги с просрочкой и последующей оплатой штрафа. Обозначим границы, будем рассматривать от момента сканирования экземпляра до фиксации оплаты.

В таблцице 14 приведена таблица с поведенческими требованиями.

3.1 Поведенческие требования

Таблица 14 – Поведенческие требования

ID	Требование	Источник
BRQ1	При выдаче книги система должна проверить статус читателя и наличие экземпляра	Прецедент «Выдача»
BRQ2	При возврате книги система должна зафиксировать дату и, при просрочке, начислить штраф	Прецедент «Возврат»
BRQ3	Оплата штрафа должна производиться через внешнюю платёжную систему	Требование интеграции
BRQ4	Статус выдачи не может измениться с RETURNED на ACTIVE	Инвариант домена
BRQ5	При конфликте параллельных изменений пользователь получает сообщение и должен повторить	Требование надёжности
BRQ6	Все действия библиотекаря должны аудироваться	Безопасность

3.2 Диаграмма взаимодействия

Диаграмма взаимодействия (кооперации) — показывает обмен сообщениями между контроллером, сервисами, репозиториями, внешней системой.

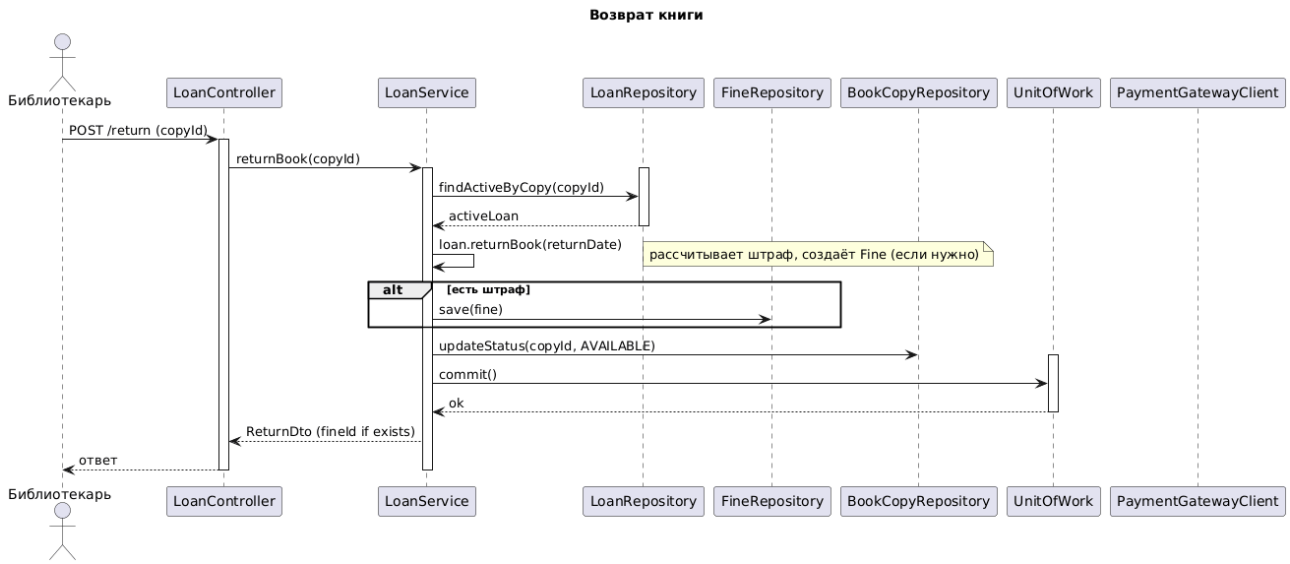

Рисунок 6 – Диаграмма взаимодействия

3.3 Обработка ошибок и компенсации

Недоступность БД: транзакция откатывается, пользователю возвращается 503;

Конфликт версий при параллельном возврате: оптимистичная блокировка, повтор запроса;

Сбой платёжной системы: штраф остаётся UNPAID, пользователь уведомляется, можно повторить позже. Компенсация не требуется;

Идемпотентность: повторный запрос на оплату с тем же fineId должен вернуть успех, если уже оплачен (проверка статуса).

3.4 Трассируемость требований, диаграмм и тестов

Таблица 15 – Поведенческие требования

Требование	Диаграммы	Тест-кейсы
BRQ1	Деятельности (выдача), состояний (Reader/BookCopy)	TC1, TC2, TC3 (из 1.9), P1, P2, P3
BRQ2	Деятельности (возврат), состояний (Loan, BookCopy)	P4,P5
BRQ3	Взаимодействия (оплата), состояний (Fine)	P6,P7
BRQ4	Состояний (Loan)	TC6 (запрет перехода)
BRQ5	- (требование к реализации)	-
BRQ6	Аудит событий	-

3.5 Наблюдаемость и диагностика

Логи: каждый значимый шаг (создание Loan, возврат, начисление штрафа, оплата) записывается с correlationId, временем, ролями;

Метрики: счётчики операций, гистограммы времени ответа, частота ошибок;

Алерты: при превышении времени ответа платёжного шлюза > 5 сек, при росте числа конфликтов;

Поиск первопричины: по correlationId связываются логи всех сервисов.

4 КОМПОНЕНТЫ И РАЗВЁРТЫВАНИЕ

4.1 Выделение компонентов и границ ответственности

Таблица 16 – Компоненты и границы ответственности

Компонент	**Ответственность**
API Gateway	Маршрутизация, аутентификация, rate limiting
Loan Service	Операции выдачи/возврата, управление Loan
Reader Service	Управление читателями, их статусами
Catalog Service	Управление книгами и экземплярами
Fine Service	Начисление и учёт штрафов, интеграция с оплатой
Notification Service	Отправка email/SMS
Database (PostgreSQL)	Хранение данных
Message Queue (RabbitMQ)	Асинхронные уведомления
Payment Gateway Client	Интеграция с внешней платёжной системой

4.2 Интерфейсы компонентов

Loan Service предоставляет REST API:

- `POST /loans`;
- `PUT /loans/{id}/return`;
- `GET /loans/active`;
- `POST /return`.

Reader Service предоставляет:

- `GET /readers/{id}`;
- `POST /readers`;
- `PATCH /readers/{id}/block`.

Fine Service предоставляет:

- `POST /fines/{id}/pay`;
- `GET /fines`.

4.3 Диаграмма компонентов

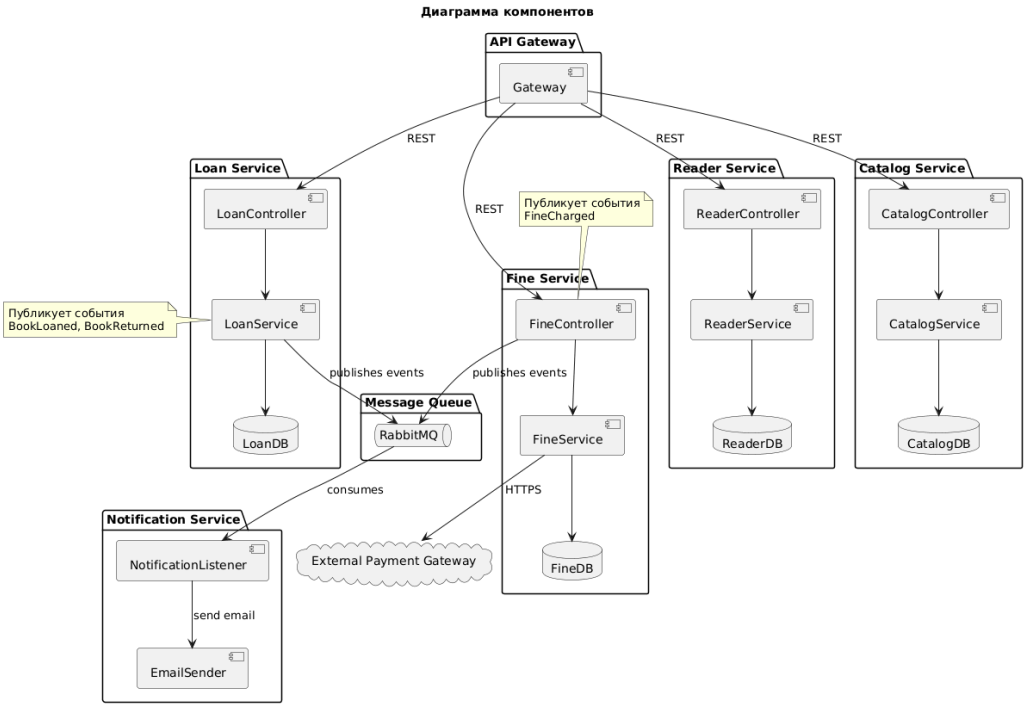

Рисунок 7 – Диаграмма компонентов

Зависимости направлены от Gateway к сервисам, сервисы не зависят друг от друга напрямую (используют синхронные вызовы при необходимости через Gateway). Циклы отсутствуют.

4.4 Внешние зависимости

Платёжная система — интеграция по HTTPS (REST), требуется обработка таймаутов и повторных попыток.

Email-провайдер — SMTP или API.

4.5 Инфраструктурные узлы

- **Веб-сервер** (Nginx) — балансировка, SSL termination.
- **Сервер приложений** (Kubernetes pods) — для каждого микросервиса.
- **База данных** — PostgreSQL кластер (основной + реплика).
- **Кэш** — Redis (для сессий, кэширования читателей).
- **Очередь** — RabbitMQ.

– **Хранилище логов** — Elasticsearch + Kibana.

– **Мониторинг** — Prometheus + Grafana.

4.6 Диаграмма развёртывания

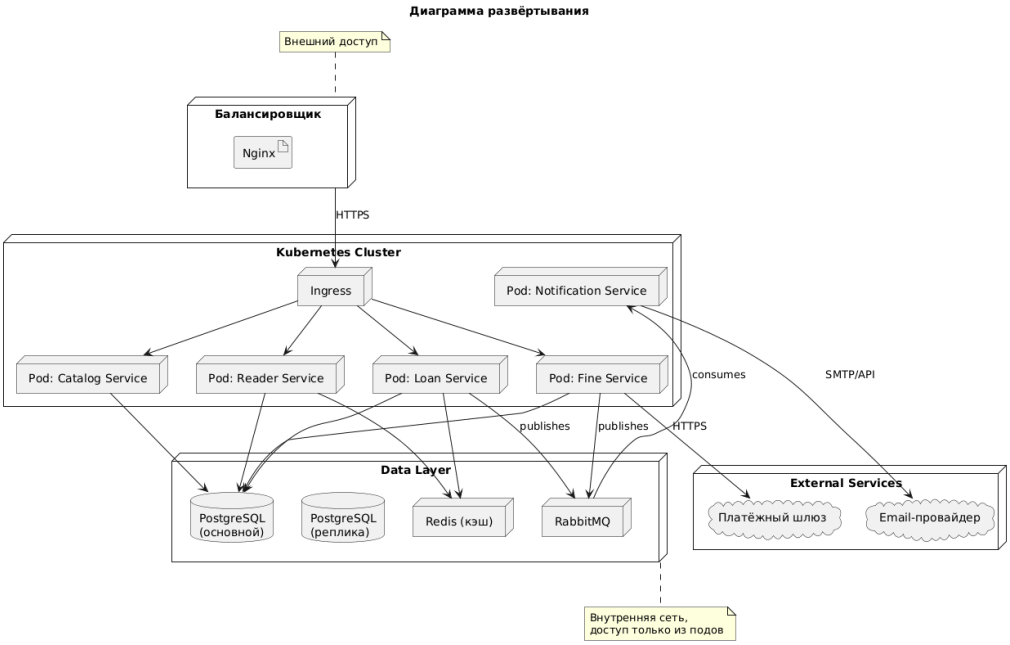

Рисунок 8 – Диаграмма развёртывания

Сетевые зоны: публичная (балансировщик), приватная (сервисы, БД). Доступ к БД только из сервисов.

4.7 Окружения и конфигурации

Таблица 17 – Окружения и конфигурации

Окружение	Назначение	Отличия
Dev	Разработка	Локальные БД, моки платежей
Test	Автотесты	Отдельный экземпляр БД, тестовые платёжные симуляторы
Staging	Предпродакшн	Полная копия продакшена, но с тестовыми данными
Prod	Продакшн	Реальные данные, масштабирование, резервирование

Параметры конфигурации передаются через переменные окружения (URL сервисов, строки подключения, ключи API). Секреты хранятся в Vault/Kubernetes Secrets.

4.8 Наблюдаемость и эксплуатация

– **Логи:** структурированные (JSON), собираются Fluentd, отправляются в Elasticsearch;

– **Метрики:** бизнес-метрики и технические (QPS, latency, error rate) в Prometheus;

– **Трассировка:** OpenTelemetry (Jaeger) для сквозной трассировки;

– **Алерты:** в Slack/Telegram при превышении порогов (ошибки >1%, latency > 500ms).

4.9 Безопасность и обновления

– **Сеть:** только балансировщик доступен извне, сервисы общаются по mTLS;

– **Аутентификация:** JWT токены, проверяемые в Gateway;

– **Аудит административных действий:** логируются все изменения ролей, блокировки;

– **Обновления:** rolling update в Kubernetes, откат по health checks.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Представленный комплект моделей (состояний, деятельности, согласованных поведенческих диаграмм, компонентов и развёртывания) полностью соответствует требованиям практических занятий №7—10. Все артефакты согласованы между собой и с предыдущими работами, что обеспечивает целостное описание системы автоматизации библиотеки от требований до готового к реализации архитектурного решения.